

# FPROS1-A810-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A810-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**527** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,98**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**807** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**90,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                    |                                        |                       |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite           | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 1                  | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14                 | Taglia / Size                          | 810                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 600 kW *           | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 592   | 559   | 527   | 494   | 460   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 807   | 765   | 722   | 679   | 635   |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS1 - A810 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 807,15 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 694.149 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 151,86 kW                |
| EER / EER                           | 5,32                     |
| Portata acqua / Water flow          | 138,83 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 526,63 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 176,96 kW               |
| EER / EER                           | 2,98                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                    |
| Portata acqua / Water flow          | 90,58 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite                 |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 1                        |
| Ventilatori / Fans                            | 14                       |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 600 kW *                 |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 14                       |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali            |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero         |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R1234ZE • GWP 1,37 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 516,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 500,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 484,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 513,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 505,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 500,3 kW     |

# Prestazioni Performance

FPROS1-A810-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 512 | 487 | 462 | 435 | 409 | 382 | 355 |
| 2             | 535 | 508 | 482 | 455 | 427 | 400 | 372 |
| 3             | 557 | 530 | 502 | 474 | 446 | 417 | 388 |
| 4             | 580 | 552 | 524 | 495 | 465 | 435 | 405 |
| 5             | 604 | 575 | 546 | 515 | 485 | 454 | 423 |
| 6             | 629 | 599 | 569 | 537 | 506 | 474 | 441 |
| 7             | 654 | 623 | 592 | 559 | 527 | 494 | 460 |
| 8             | 681 | 649 | 616 | 583 | 549 | 515 | 480 |
| 9             | 708 | 674 | 641 | 606 | 571 | 536 | 500 |
| 10            | 736 | 702 | 667 | 631 | 595 | 558 | 521 |
| 11            | 765 | 729 | 693 | 656 | 618 | 580 | 542 |
| 12            | 795 | 758 | 721 | 682 | 643 | 604 | 564 |
| 13            | 825 | 787 | 748 | 709 | 669 | 628 | 587 |
| 14            | 857 | 817 | 778 | 737 | 695 | 653 | 611 |
| 15            | 889 | 848 | 807 | 765 | 722 | 679 | 635 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 123 | 134 | 146 | 159 | 174 | 190 | 208 |
| 2             | 123 | 134 | 146 | 160 | 174 | 191 | 209 |
| 3             | 123 | 134 | 147 | 160 | 175 | 191 | 210 |
| 4             | 124 | 135 | 147 | 160 | 175 | 192 | 210 |
| 5             | 124 | 135 | 147 | 161 | 176 | 193 | 211 |
| 6             | 125 | 136 | 148 | 161 | 176 | 193 | 211 |
| 7             | 125 | 136 | 148 | 162 | 177 | 194 | 212 |
| 8             | 126 | 137 | 149 | 162 | 177 | 194 | 213 |
| 9             | 126 | 137 | 149 | 163 | 178 | 195 | 213 |
| 10            | 127 | 137 | 150 | 163 | 178 | 195 | 214 |
| 11            | 127 | 138 | 150 | 164 | 179 | 196 | 214 |
| 12            | 127 | 138 | 150 | 164 | 179 | 196 | 215 |
| 13            | 128 | 139 | 151 | 164 | 180 | 197 | 215 |
| 14            | 129 | 139 | 151 | 165 | 180 | 197 | 216 |
| 15            | 129 | 140 | 152 | 165 | 180 | 197 | 216 |

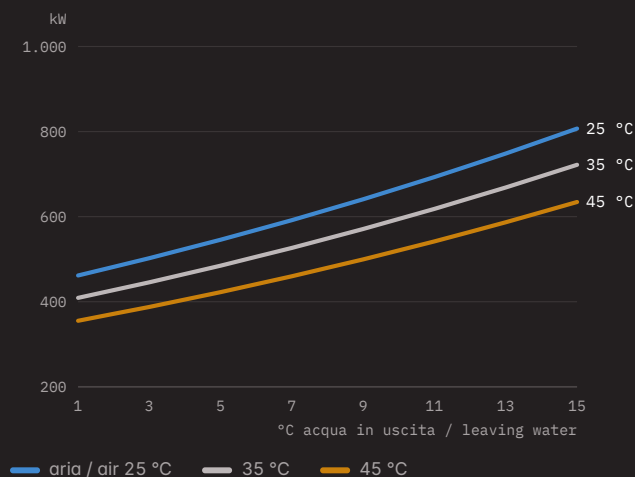
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,18 | 3,65 | 3,17 | 2,74 | 2,35 | 2,01 | 1,71 |
| 2             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,85 | 2,45 | 2,09 | 1,78 |
| 3             | 4,51 | 3,94 | 3,43 | 2,96 | 2,55 | 2,18 | 1,85 |
| 4             | 4,69 | 4,09 | 3,56 | 3,08 | 2,65 | 2,27 | 1,93 |
| 5             | 4,86 | 4,25 | 3,70 | 3,20 | 2,76 | 2,36 | 2,00 |
| 6             | 5,05 | 4,41 | 3,85 | 3,33 | 2,87 | 2,45 | 2,09 |
| 7             | 5,23 | 4,58 | 3,99 | 3,46 | 2,98 | 2,55 | 2,17 |
| 8             | 5,42 | 4,75 | 4,14 | 3,59 | 3,09 | 2,65 | 2,26 |
| 9             | 5,62 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,21 | 2,75 | 2,34 |
| 10            | 5,82 | 5,11 | 4,46 | 3,87 | 3,34 | 2,86 | 2,44 |
| 11            | 6,02 | 5,29 | 4,62 | 4,01 | 3,46 | 2,97 | 2,53 |
| 12            | 6,24 | 5,48 | 4,79 | 4,16 | 3,59 | 3,08 | 2,63 |
| 13            | 6,45 | 5,67 | 4,96 | 4,31 | 3,72 | 3,20 | 2,73 |
| 14            | 6,67 | 5,87 | 5,14 | 4,47 | 3,86 | 3,32 | 2,83 |
| 15            | 6,89 | 6,07 | 5,32 | 4,63 | 4,00 | 3,44 | 2,94 |

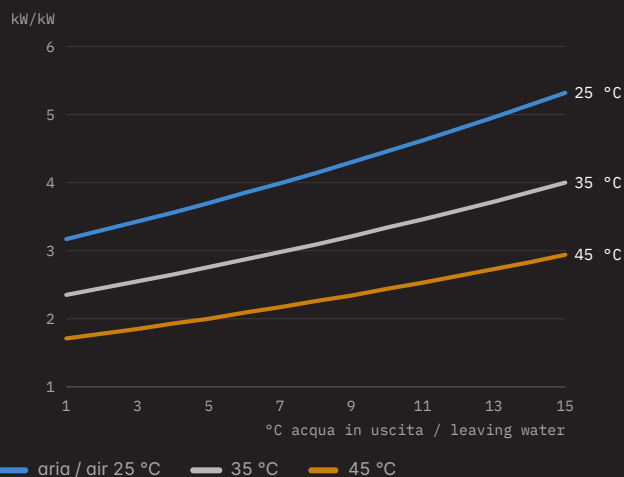
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

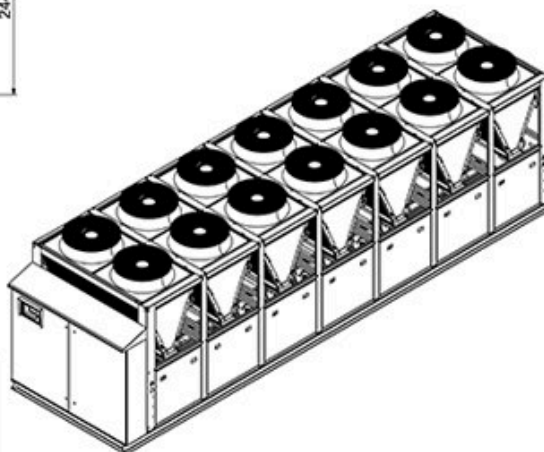
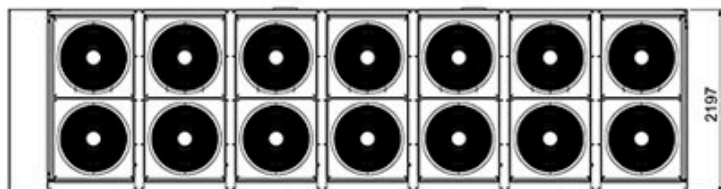
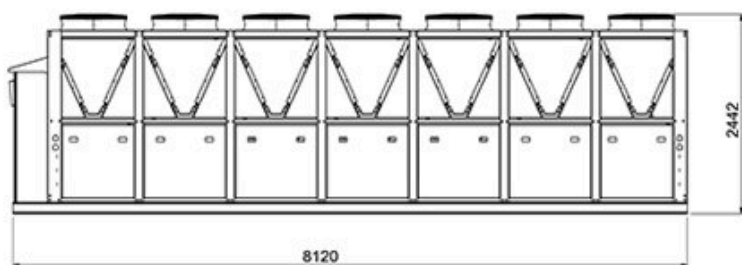
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

FPROS1-A810-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

FPROS1-A810-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

#### Inverter ventilatori

Fan inverter

#### Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS         | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                                | CLASSE ISO       | GWP  | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|------------|-------|
|             |                                                                                           | 817 SAFETY CLASS |      |     |            |       |
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L              | 1,37 | 0   | 2          | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS         | GWP  | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|-------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|             |      | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-1234ze(E) | 1,37 | ●                                       | ●                                      | II       |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design